第十三讲

一. 级数

给定数列 $\{u_k\}_{k\geq 1}$，记：$\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 称无穷级数，简称级数；称 $S_n=\sum_{k=1}^{n} u_k$ 为级数的部分和，$\{S_n\}$ 为部分和序列，若 $\{S_n\}$ 收敛则称级数收敛，否则称发散

* 级数的线性性：若 $\sum u_k$ 和 $\sum v_k$ 均收敛，则 $\forall \lambda,\mu\in\mathbb{R}$，$\sum(\lambda u_k+\mu v_k)$ 收敛，且：

$$\sum(\lambda u_k+\mu v_k)=\lambda\cdot\sum u_k+\mu\sum v_k$$

2. 级数收敛的判定

1. 必要条件：$\lim\limits_{k\to+\infty} u_k=0$

2. Cauchy 收敛准则：$\sum u_k$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N}_+$，使 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k\right|<\varepsilon,\forall n\geq N,p\geq 1$

证明：$\sum u_k$ 收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 为 Cauchy 列

e.g. 证明：调和级数 $\sum\frac{1}{k}$ 发散　证法一：Cauchy 准则

证法二：$\sum\frac{1}{k}=1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})+\cdots>1+\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{4}{8}=1+\frac{n}{2}$，发散

3. 非负级数收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 有上界

↳ $u_k\geq 0,\forall k\geq 1$

⇒ 比较判别法：设 $\sum u_k,\sum v_k$ 为非负级数，$0\leq u_k\leq v_k,\forall k\geq 1$，则：

$\sum v_k$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_k$ 收敛，$\sum u_k$ 发散 $\Rightarrow \sum v_k$ 发散

e.g. 考察 $\sum[e-(1+\frac{1}{k})^k]^2$ 的收敛性

解：已知 $(1+\frac{1}{k})^k$ ↑e 罗格，$(1+\frac{1}{k})^{k+1}$ ↓e 罗格

$$\therefore 0<e-(1+\frac{1}{k})^k<(1+\frac{1}{k})^{k+1}-(1+\frac{1}{k})^k=(1+\frac{1}{k})^k\cdot\frac{1}{k}<\frac{e}{k}$$

$$\therefore 0<u_k<\frac{e^2}{k^2},\text{故收敛}$$

⇒ 比较判别法极限形式：设 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_k}{v_k}=L$，则：

(1) $0<L<+\infty$，$\sum u_k$ 和 $\sum v_k$ 收敛性相同

(2) $L=0$ 且 $\sum v_k$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_k$ 收敛　(3) $L=+\infty$ 且 $\sum v_k$ 发散 $\Rightarrow \sum u_k$ 发散

4. Cauchy 积分判别法：设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 非负连续，单调下降，则：$\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ 和 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛性相同，$k_0\geq a$

e.g. $\zeta(p)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 的敛散性与 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 相同 $(\forall p\in\mathbb{R})$

↳ 称 Riemann-Zeta 函数

扫描全能王 创建

证明：$f(k+1) \le \int_k^{k+1} f(x)dx \le f(k)$，$\forall k \ge k_0$

求和：$\sum_{k=k_0}^{n} f(k+1) \le \int_{k_0}^{n+1} f(x)dx \le \sum_{k=k_0}^{n} f(k)$，得证

e.g. 考虑 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p(\ln n)^q}$ 的收敛性

(1) $p>1$ 时：$\forall q \in \mathbb{R}$，收敛 (2) $p<1$ 时：$\forall q \in \mathbb{R}$，发散

(3) $p=1$ 时：$\forall q>1$ 收敛，$\forall q \le 1$ 发散

5. D'Alember 比值判别法

设 $\sum u_n$ 为正项级数，若 $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 存在，记为 ρ（允许 $\rho=+\infty$）；若 $0 \le \rho < 1$ 则级数收敛；若 $\rho>1$ 则级数发散

加强版：$\overline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$，级数收敛，$\underline{\lim_{n\to+\infty}} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$，级数发散

6. Cauchy 根值判别法

设 $\sum u_n$ 为非负级数，记 $\rho = \overline{\lim_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{u_n}$，允许 $\rho=+\infty$，则：$\rho<1$ 级数收敛，$\rho>1$ 级数发散

比值判别法与根值判别法的证明：$\rho<1$ 构造几何级数，$\rho>1$ 构造不趋于零的收敛列

* 根值判别法优于比值判别法：$\underline{\lim} \frac{u_{n+1}}{u_n} \le \underline{\lim} \sqrt[n]{u_n} \le \overline{\lim} \sqrt[n]{u_n} \le \overline{\lim} \frac{u_{n+1}}{u_n}$

证明：只需证 $\overline{\lim} \sqrt[n]{u_n} \le \overline{\lim} \frac{u_{n+1}}{u_n}$，记 $q = \overline{\lim} \frac{u_{n+1}}{u_n}$

若 $q=+\infty$，不等式成立

若 $q<+\infty$，$\forall \varepsilon>0$，$\exists N \in \mathbb{N}_+$，$\frac{u_{n+1}}{u_n} < q+\varepsilon$，$\forall n \ge N$

$\therefore \forall n \ge N$，$u_n < u_{n-1}(q+\varepsilon) < u_{n-2}(q+\varepsilon)^2 < \cdots < u_N(q+\varepsilon)^{n-N}$

$\Rightarrow \sqrt[n]{u_n} < \sqrt[n]{u_N(q+\varepsilon)^{-N}} \cdot (q+\varepsilon) \Rightarrow \overline{\lim} \sqrt[n]{u_n} \le q+\varepsilon$，$\forall \varepsilon>0 \Rightarrow \overline{\lim} \sqrt[n]{u_n} \le q$

7. 绝对收敛蕴含收敛

绝对收敛：$\sum |u_k|$ 收敛 $\Rightarrow$ 条件收敛：$\sum u_k$ 收敛，$\sum |u_k|$ 发散

8. Leibniz 定理：$\sum_{k=1} (-1)^{k-1} b_k$ 为交错级数，$b_k>0$，$\forall k$，若 b_k 单调下降且 $b_k \to 0$，则：

(1) 级数收敛，且其和 S 满足 $0 \le S \le b_1$

(2) 级数部分和 S_n 与级数和 S 有误差估计 $|S-S_n| \le b_{n+1}$，$\forall n \ge 1$

满足上述定理条件的级数称 Leibniz 型级数

证明：$S_{2m} = (b_1-b_2)+(b_3-b_4)+\cdots+(b_{2m-1}-b_{2m}) = b_1-(b_2-b_3)-\cdots-(b_{2m-2}-b_{2m-1})-b_{2m}$

$\therefore S_{2m}$ 单调上升且有上界 b_1，故收敛

扫描全能王 创建

设 $S_{2m}\to S$，由 $b_k\to 0$ 知 $S_{2m+1}=S_{2m}+b_{2m+1}\to S$，结论(1)得证

$|S-S_n|=b_{n+1}-b_{n+2}+\cdots=b_{n+1}-(b_{n+2}-b_{n+3})-\cdots$，结论(2)得证

9 级数收敛的 A-D 判别法

级数 $\sum_{k=1}^{\infty}u_kv_k$ 收敛，若：(i) Abel 判别法：$\sum_{k=1}^{\infty}u_k$ 收敛，$\{v_k\}$ 单调有界

(ii) Dirichlet 判别法：$\exists M>0$，$\left|\sum_{k=1}^{n}u_k\right|\le M$，$\forall n\ge 1$，$\{v_k\}$ 单调趋于零

e.g. 证明：$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin kx}{k}$ 收敛，$\forall x\in(0,2\pi)$

证明：记 $u_k=\sin kx$，$v_k=\frac{1}{k}$，则 $\{v_k\}$ 单调趋于零 记 $U_n=\sum_{k=1}^{n}u_k=\sum_{k=1}^{n}\sin(kx)$，则：

$$2\sin\frac{x}{2}U_n=\sum_{k=1}^{n}2\sin kx\sin\frac{x}{2}=\sum_{k=1}^{n}\left[\cos\left(kx-\frac{x}{2}\right)-\cos\left(kx+\frac{x}{2}\right)\right]=\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{(2n+1)x}{2}$$

$$\therefore |U_n|=\frac{\left|\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{(2n+1)x}{2}\right|}{2\left|\sin\frac{x}{2}\right|}\le\frac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|},\quad\forall x\in(0,2\pi)$$

e.g. 证明 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos k}{k}$ 条件收敛

证明：$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos k}{k}$ 收敛易证（使用类似上例的积化和差），再证 $\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{\cos k}{k}\right|$ 发散

注意到：$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos^2 k}{k}<\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|\cos k|}{k}$，且：$\frac{1}{k}=\frac{2\cos^2 k}{k}-\frac{\cos 2k}{k}$

$\therefore$ 若 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos^2 k}{k}$ 收敛，则调和级数收敛，矛盾，得证

e.g. 证明 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos\frac{1}{k}\cos k}{k}$ 条件收敛

证明：收敛性：$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos k}{k}$ 收敛，$\cos\frac{1}{k}$ 单调有界，收敛性得证

类似上例：$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos\frac{1}{k}\cos^2 k}{k}$ 发散，故得证

证明：Abel 引理：$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum_{k=1}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1})+A_nb_n$，$A_k=\sum_{i=1}^{k}a_i$

当 $\{b_1,\cdots,b_n\}$ 单调时，$\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|\le A(|b_1|+2|b_n|)$，$A=\max\{|A_1|,|A_2|,\cdots,|A_n|\}$

引理证明：$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum_{k=1}^{n}(A_k-A_{k-1})b_k=\sum_{k=1}^{n}A_kb_k-\sum_{k=1}^{n}A_{k-1}b_k=\sum_{k=1}^{n}A_kb_k-\sum_{k=1}^{n-1}A_kb_{k+1}$

$$=\sum_{k=1}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1})+A_nb_n$$

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|=\left|\sum_{k=1}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1})+A_nb_n\right|\le\sum_{k=1}^{n-1}|A_k||b_k-b_{k+1}|+|A_n||b_n|$$

$$\le A\sum_{k=1}^{n-1}|b_k-b_{k+1}|+A|b_n|=A(|b_1-b_n|+|b_n|)\le A(|b_1|+2|b_n|)$$

主定证明：考虑 $\sum_{k=n+1}^{n+p}u_kv_k$

(i) 记 Abel 判别法：$\sum u_k$ 收敛，则 $\{U_n\}$ 为 Cauchy 列，$U_n=\sum_{k=1}^{n}u_k$

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}_+$，$|U_{n+p}-U_n|<\varepsilon$，$\forall n>N$，$\forall p\ge 1\Rightarrow\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k\right|<\varepsilon$

$$\therefore\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}u_kv_k\right|\le A(|v_{n+1}|+2|v_{n+p}|)$$

扫描全能王 创建

$A=\max\{|u_{n+1}|, |u_{n+1}+u_{n+2}|, \cdots, |u_{n+1}+u_{n+p}|\} = \max_{1\le k\le p}\{|u_{n+k}-u_n|\} < \varepsilon$

又：$\{v_k\}$单调有界，设$|v_k|\le M$，$\forall k\ge 1$

$\therefore |\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k| \le 3M\varepsilon$，$\forall n\ge N$，$\forall p\ge 1$，得证

(2) 记 Dirichlet 判别法：同理：$\{u_n\}$有界 $\Rightarrow \exists M>0, |u_n|\le M \Rightarrow A\le 2M$

$\{v_k\}$单调趋于零 $\Rightarrow \forall \varepsilon>0, \exists N\in N_+, |v_n|<\varepsilon$，$\forall n\ge N$

$\therefore |\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k| \le A(|v_{n+1}|+2|v_{n+p}|) \le 2M\cdot 3\varepsilon = 6M\varepsilon$. 得证

10. 加括号级数的收敛性

(1) 级数结合律：给定级数$\sum_{k\ge1} a_k$，以及正整数列$\{n_m\}: 1\le n_1<n_2<\cdots<n_m<\cdots$，$n_m\to+\infty$，记$b_1=a_1+\cdots+a_{n_1}$，$b_2=a_{n_1+1}+\cdots+a_{n_2}$，$\cdots$，$b_m=a_{n_{m-1}+1}+\cdots+a_{n_m}$，称$\sum_{m\ge1} b_m$为$\sum_{k\ge1} a_k$的加括号级数

(2) 正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 其任一加括号级数收敛

(3) 收敛级数的任意加括号级数收敛，且有相同的和

(4) 若$\sum_{m\ge1} b_m$收敛且每个括号中各项同号，则$\sum_{k\ge1} a_k$收敛；证明由A_n介于B_m与B_{m+1}之间易得

$\Rightarrow$ 推广：若$\sum_{m\ge1} b_m = \pm\infty$，则$\sum_{k\ge1} a_k = \pm\infty$

e.g. 讨论级数收敛性 $\sum_{k\ge1} \frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k}$

解：考虑加括号级数$\sum_{m\ge1}(-1)^m b_m$，$b_m = \frac{1}{m^2}+\frac{1}{m^2+1}+\cdots+\frac{1}{(m+1)^2-1}$

$\because b_m = (\frac{1}{m^2}+\frac{1}{m^2+1}+\cdots+\frac{1}{m^2+m-1})+(\frac{1}{m^2+m}+\frac{1}{m^2+m+1}+\cdots+\frac{1}{m^2+2m}) < \frac{m}{m^2}+\frac{m+1}{m^2+m} = \frac{2}{m}$

且：$b_m > \frac{m}{m^2+m-1}+\frac{m+1}{m^2+2m} > \frac{m}{m^2+m}+\frac{m+1}{(m+1)^2} = \frac{2}{m+1}$

$\therefore \{b_m\}$单调下降且趋于零 $\Rightarrow$ 原级数收敛

11. 绝对收敛与条件收敛的特征

给定级数$\sum_{k\ge1} a_k$，记$a_n^+ = \frac{|a_n|+a_n}{2}$，$a_n^- = \frac{|a_n|-a_n}{2}$，即：

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n\ge 0 \\ 0, & a_n<0 \end{cases} \qquad a_n^- = \begin{cases} |a_n|, & a_n\le 0 \\ 0, & a_n>0 \end{cases}$$

定理：(i) $\sum a_n$绝对收敛 $\Leftrightarrow$ $\sum a_n^+$和$\sum a_n^-$均收敛，且$\sum a_n = \sum a_n^+ - \sum a_n^-$

(ii) $\sum a_n$条件收敛 $\Rightarrow$ $\sum a_n^+ = +\infty$，$\sum a_n^- = +\infty$

12. 重排级数的收敛性

扫描全能王 创建

(1) 级数重排：设 π 为 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的双射，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$ 为 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 的一个重排

定理：若 $\sum a_n$ 绝对收敛，则 $\sum a_{\pi(n)}$ 收敛，且 $\sum a_{\pi(n)} = \sum a_n$，$\forall \pi$

证明：先考虑正项级数，设 $\sum a_n \to S$

记 $A_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$，$N = \max\{\pi(1), \pi(2), \cdots, \pi(n)\}$，$T_n = \sum_{i=1}^{n} a_{\pi(i)}$

$\therefore T_n \le A_N \le S$

$\therefore \{T_n\}$ 单调增且有上界，设收敛于 T，则 $T \le S$

又：$\sum a_n$ 为 $\sum a_{\pi(n)}$ 的重排 $\Rightarrow T \ge S$

$\therefore T = S$

对于非负级数，考虑 $\sum a_n^+$ 和 $\sum a_n^-$，即得证

e.g. 交错调和级数求和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

解：法一：$H_n \overset{def}{=\!=} 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$

$\therefore S_{2n} = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n})$

$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n} - 2(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n})$

$= H_{2n} - H_n = \ln 2 + \varepsilon_{2n} - \varepsilon_n \to \ln 2 \ (n \to +\infty)$

法二：$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1} + \frac{(-1)^n x^n}{1+x}$

$\therefore \int_0^1 \frac{1}{1+x} = \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + (-1)^n \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x}$

$\therefore |S_n - \ln 2| = \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x} < \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \to 0$，得证

e.g. 计算交错调和级数的如下重排：取 p 个正项，q 个负项，不断重复

记部分和为 T_n，则：$T_{m(p+q)} = \sum_{k=1}^{mp} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^{mq} \frac{1}{2k} = \sum_{k=1}^{2mp} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{mp} \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^{mq} \frac{1}{2k} = H_{2mp} - \frac{1}{2} H_{mp} - \frac{1}{2} H_{mq}$

$\therefore S_{m(p+q)} = \ln(2mp) + \gamma + \varepsilon_{2mp} - \frac{1}{2}[\ln(mp) + \gamma + \varepsilon_{mp}] - \frac{1}{2}[\ln(mq) + \gamma + \varepsilon_{mq}]$

$= \ln(2\sqrt{\frac{p}{q}}) + \varepsilon_{2mp} - \frac{1}{2}(\varepsilon_{mp} + \varepsilon_{mq}) \to \ln(2\sqrt{\frac{p}{q}})$，$m \to +\infty \Rightarrow$ 级数收敛于 $\ln(2\sqrt{\frac{p}{q}})$

(2) Riemann 重排定理（4R 定理）：若 $\sum a_n$ 条件收敛，则对任意 $A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$，存在一重排级数 $\sum a_{\pi(n)}$，使得 $\sum a_{\pi(n)} = A$

证明：情形一：A 为有限实数，不妨设 $A > 0$

步骤：逐项加正数项直到和首次超过 A，再加负数项直到和首次小于 A，以此类推

这个重排的级数的加括号级数括号内各项同号，显然有加括号级数部分

扫描全能王 创建

和序列趋于A（因为部分和序列与A差的绝对值小于下一个要增加项的绝对值）

情形2：$A=+\infty$

步骤：先加正项使得和首次超过1，再加负项使和小于1，再加正项使和超过2，以此类推；$A=-\infty$ 同理

13. Raabe判别法

(1) 考虑正项级数 $\sum a_n$

(ii) 假设存在正数 $p>1$，使得：$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\geq p$，$\forall n\geq n_0$，则 $\sum a_n$ 收敛

(iii) 若 $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\leq 1$，$\forall n\geq n_0$，则 $\sum a_n$ 发散

证明：取 $r\in(1,p)$，由于：

$$p>r=\lim_{n\to+\infty}\frac{(1+\frac{1}{n})^r-1}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}n\left[(1+\frac{1}{n})^r-1\right]$$

$\therefore \exists n_1\in N_+$，$p>n\left[(1+\frac{1}{n})^r-1\right]$，$\forall n\geq n_1$

$\therefore \forall n\geq\max\{n_0,n_1\}$，$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\geq p>n\left[(1+\frac{1}{n})^r-1\right]$

$\therefore \frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\frac{\frac{1}{(n+1)^r}}{\frac{1}{n^r}}$

引理：对于两正项级数 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$，若 $\exists n_0\in N_+$，$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\frac{b_{n+1}}{b_n}$，$\forall n\geq n_0$，那么：

$\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛，$\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散

$\therefore$ 由 $\sum\frac{1}{n^r}$ 的收敛性知 $\sum a_n$ 的收敛性

待论(ii)同理易证

(2) 极限形式：考虑 $A=\lim_{n\to+\infty}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$

$a>1\Rightarrow\sum a_n$ 收敛；$a<1\Rightarrow\sum a_n$ 发散

第十四讲

一. 函数项级数

定义：(i) 设 $u_n(x)$ 为区间 J 上的函数，$\forall n\geq 1$，称 $\sum_{n\geq1}u_n(x)$ / $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ / $\sum u_n(x)$ 为函数项级数

(ii) 若 $x_0\in J$，使 $\sum u_n(x_0)$ 收敛，则称 $\sum u_n(x)$ 在 x_0 处收敛

(iii) 若 $\sum u_n(x)$ 对每个 $x\in J$ 均收敛，和为 $S(x)$，则称 $\sum u_n(x)$ 在 J 上处处收敛，

扫描全能王 创建

且 $\sum u_n(x) = S(x),\ x\in J$

e.g. $\sum_{n\geq 0} x^n = \frac{1}{1-x},\ \forall x\in(-1,1)$　　$\sum_{k\geq 1}\frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2},\ \forall x\in(0,2\pi)$

二. 函数列及函数项级数的一致收敛性

1. 定义：(i) 设 $f_n(x),\ \forall n\geq 1$，以及 $f(x)$ 为 J 上的函数，若 $\forall \varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon)\in N_+$，使得 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon,\ \forall n\geq N,\ \forall x\in J$，则称函数列 $f_n(x)$ 在 J 上一致收敛于 $f(x)$，记为 $f_n(x)\rightrightarrows f(x),\ x\in J$

(ii) 设 $\sum_{k\geq 1} u_k(x)$ 为 J 上的函数项级数，若部分和 $S_n(x)$ 在 J 上一致收敛于 $S(x)$，则称 $\sum_{k\geq 1} u_k(x)$ 在 J 上一致收敛于 $S(x)$

e.g. x^n 在 $[0,1]$ 上非一致收敛

解：x^n 在 $[0,1]$ 上收敛于：$f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1)\\ 1, & x=1\end{cases}$

假设 $x^n\rightrightarrows f(x)$，则：$\forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon),\ \forall n\geq N,\ \forall x\in[0,1),\ |x^n-f(x)|=|x^n|<\varepsilon$

取 $\varepsilon=\frac{1}{2},\ n=N$，则：$|x^N|<\frac{1}{2},\ \forall x\in[0,1)$

$\therefore$ 令 $x\to 1^-$，矛盾，得证

2. Cauchy 一致收敛准则

(i) $f_n(x)$ 在 J 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon),\ |f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon,\ \forall n,m\geq N,\ \forall x\in J$

(ii) $\sum u_k(x)$ 在 J 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon),\ \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right|<\varepsilon,\ \forall n\geq N,\ p\geq 1,\ \forall x\in J$

3. 函数项级数一致收敛的 Weierstrass 判别法

$u_k(x)$ 为 J 上的函数列，若 $|u_k(x)|\leq M_k,\ \forall x\in J$，且 $\sum M_k$ 收敛，则 $\sum u_k(x)$ 在 J 上一致收敛，且绝对收敛

e.g. 证明 $\sum_{n\geq 1}\frac{x}{1+n^4x^2}$ 在 R 上一致收敛

$\frac{|x|}{1+n^4x^2} = \frac{2n^2|x|}{1+n^4x^2}\cdot\frac{1}{2n^2}\leq\frac{1}{2n^2}$，由 Weierstrass 判别法即得

4. 函数级数一致收敛与绝对收敛互不包含

e.g. $\sum_{k\geq 0}(1-x)x^k = \begin{cases}0, & x=0\\ 1, & x\in(0,1]\end{cases}$，绝对收敛但不一致收敛

5. 函数项级数一致收敛性的 Abel 判别法

设 $u_k(x)$ 和 $v_k(x)$ 为 J 上的函数，$\forall k\geq 1$，若：

扫描全能王 创建

(i) $\sum u_k(x)$ 在 J 上一致收敛 (ii) $\{v_k(x)\}$ 关于 k 单调且一致有界，$\forall x\in J$

则 $\sum u_k(x)v_k(x)$ 在 J 上一致收敛

6. 函数项级数一致收敛性的 Dirichlet 判别法

设 $u_k(x)$，$v_k(x)$ 为 J 上的函数，$\forall k\geq 1$，若：

(i) $\sum u_k(x)$ 一致有界 (ii) $v_k(x)$ 关于 k 单调且一致趋向于零

则 $\sum u_k(x)v_k(x)$ 在 J 上一致收敛

7. 连续性定理之一

(i) $f_n(x)$ 在 J 上连续，$\forall n\geq 1$，若 $\{f_n(x)\}$ 在 J 上一致收敛，则极限函数 $f(x)$ 在 J 上连续

(ii) $u(x)$ 在 J 上连续，$\forall k\geq 1$，若 $\sum u_k(x)$ 在 J 上一致收敛，则和函数 $S(x)$ 在 J 上连续

证明：只需证(i)：已知 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)$

$\therefore \forall \varepsilon>0, \exists N=N(\varepsilon), |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon, \forall n\geq N, \forall x\in J$

取 $n=N$，由于 $f_N(x)$ 在 J 上连续，故取 $x_0\in J$，$\exists \gamma>0, |f_N(x)-f_N(x_0)|<\varepsilon; |x-x_0|<\gamma$

$\therefore \forall \varepsilon>0, \exists \gamma>0$，使得：$\forall |x-x_0|<\gamma$ 时：

$$|f(x)-f(x_0)|\leq |f(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(x_0)|+|f_N(x_0)-f(x_0)|\leq 3\varepsilon$$

这表明 $f(x)$ 在 x_0 处连续，证毕

三. 一致收敛函数项级数的性质

1. 极限与积分运算可交换：$f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f_n(x)\rightrightarrows f(x)$，$\forall x\in[a,b]$，则：

$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)dx=\int_a^b f(x)dx$，即：$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)dx=\int_a^b \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)dx$

证明：$f_n(x)\rightrightarrows f(x)\Rightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N=N(\varepsilon), |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon, \forall n\geq N, \forall x\in[a,b]$

$\therefore |\int_a^b f_n(x)dx-\int_a^b f(x)dx|\leq\int_a^b |f_n(x)-f(x)|dx\leq\varepsilon(b-a)$，得证

⇒ 函数项级数的逐项积分定理：$u_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\forall k\geq 1$，$\sum u_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则：$\sum\limits_{k\geq1}\int_a^b u_k(x)dx=\int_a^b[\sum\limits_{k\geq1}u_k(x)]dx$

e.g. 证明 Euler 常数 $\gamma\overset{def}{=}\lim\limits_{n\to+\infty}[(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k})-\ln n]$，$\gamma=\int_0^1(\sum\limits_{k\geq1}\frac{x}{k(k+x)})dx$

证明：显然：$0\leq\frac{x}{k(k+x)}\leq\frac{1}{k^2}$，$\forall x\in[0,1]$，由 Weierstrass 判别法知一致收敛性

$$\therefore \int_0^1[\sum_{k\geq1}\frac{x}{k(k+x)}]dx=\sum_{k\geq1}\int_0^1\frac{xdx}{k(k+x)}=\sum_{k\geq1}\int_0^1[\frac{1}{k}-\frac{1}{k+x}]dx=\sum_{k\geq1}[\frac{1}{k}-\ln\frac{k+1}{k}]$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}[\frac{1}{k}-\ln\frac{k+1}{k}]=\lim_{n\to+\infty}\{(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k})-\ln(n+1)\}=\lim_{n\to+\infty}\{(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k})-\ln(n)\}$$，得证

扫描全能王 创建

2. 函数列求导定理

(i) 若 $f_n(x)$ 在有界开区间 J 上连续可微 (ii) $\{f_n(x)\}$ 在 J 上一致收敛，记极限为 $g(x)$

(iii) $\exists x_0 \in J$. $\{f_n(x_0)\}$ 收敛；则有：(i) $\{f_n(x)\}$ 在 J 上一致收敛，记极限为 $f(x)$

(ii) $f(x)$ 在 J 上连续可微 (iii) $f'(x)=g(x)$，即：$[\lim_{n\to+\infty} f_n(x)]' = \lim_{n\to+\infty} f_n'(x)$

$\Rightarrow$ 函数项级数的逐项求导定理：$[\sum_{k=0} u_k(x)]' = \sum_{k=0} u_k'(x)$

证明：由 Newton-Leibniz 定理：$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(s)\,ds$

$\therefore |f_n(x) - f_m(x)| \le |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + |\int_{x_0}^{x} |f_n'(s) - f_m'(s)|\,ds|$ $\quad \forall s \in J$

由定理的 (i) (iii) 假设：$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N = N(\varepsilon)$, 使 $\forall m, n \ge N$, $|f_m(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon$, $|f_m'(x_0) - f_n'(x_0)| < \varepsilon$

$\therefore |f_n(x) - f_m(x)| \le \varepsilon + \varepsilon|J| = (1+|J|)\varepsilon$, $\forall x \in J$, 故估法成立

另一方面，$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(s)\,ds$，令 $n\to+\infty$ 有：$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^{x} g(s)\,ds$

$\therefore$ $g(x)$ 连续 $\Rightarrow$ $f(x)$ 连续可微，且 $f'(x) = g(x)$，命题得证

四. 幂级数

形如 $\sum_{k=0} a_k (x-x_0)^k$ 的函数项级数称为幂级数

1. 幂级数收敛定理：对幂级数 $\sum a_k x^k$，记 $\rho = \lim_{k\to+\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$，$R = \rho^{-1}$，则：

(i) $0 < \rho < +\infty \Rightarrow \sum a_k x^k$ 在 $(-R, R)$ 上处处绝对收敛，对 $|x| > R$，$\sum a_k x^k$ 发散

(ii) $\rho = 0 \Rightarrow \sum a_k x^k$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处绝对收敛

(iii) $\rho = +\infty \Rightarrow \sum a_k x^k$ 对任意 $x \ne 0$ 均发散

在区间两端点处，幂级数收敛性待确定；记 $R = \rho^{-1}$ 为幂级数的收敛半径；

$\sum_{k=0} a_k (x-x_0)^k$ 收敛的区间为级数的收敛域

证明：考虑 Cauchy 根值判别法，显然有：

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}\cdot|x| = \rho|x|$$

$\therefore |x| < \rho^{-1} = R$ 时，级数绝对收敛；$|x| > \rho^{-1} = R$ 时，级数发散，得证

2. 幂级数的内闭一致收敛性：幂级数 $\sum a_k x^k$ 收敛半径为 $R > 0$，则：$\forall r \in (0, R)$，幂级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛

3. 和函数的连续性：$\sum a_k x^k$ 收敛半径 $R > 0$，和为 $S(x)$，则：(i) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上连续

(ii) $\sum a_k R^k$ 收敛 $\Rightarrow$ $S(x)$ 在 $(-R, R]$ 上连续 (iii) $\sum a_k (-R)^k$ 收敛 $\Rightarrow$ $S(x)$ 在 $[-R, R)$ 上连续

扫描全能王 创建

4. 幂级数的逐项微(积)分

$\sum a_k x^k$ 收敛半径 $R>0$，和为 $S(x)$，则：$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上连续可微，$S'(x)=\sum k a_k x^{k-1}$，

且：$\int_a^b S(t)\,dt=\sum_{k\geq 0}\frac{a_k}{k+1}t^{k+1}\Big|_a^b$，特别地：$\int_0^x S(t)\,dt=\sum_{k\geq 0}\frac{a_k}{k+1}x^{k+1}$

⇒推论：$\sum a_k x^k$ 在 $(-R,R)$ 内无穷次可微，且：$\left[\sum_{k\geq 0}a_k x^k\right]^{(n)}=\sum_{k\geq n}\frac{k!}{(k-n)!}a_k x^{k-n}$，$\forall x\in(-R,R)$

e.g. 求 $\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}$

解：$\sum_{k\geq 0}x^k=\frac{1}{1-x}$，$\forall x\in(-1,1)\Rightarrow\sum_{k\geq 0}\int_0^x t^k dt=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt\Rightarrow\sum_{k\geq 0}\frac{x^{k+1}}{k+1}=-\ln(1-x)$，$\forall x\in(-1,1)$

上式级数在 $x=-1$ 处收敛，故连续，故 $\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^{k+1}}{k+1}=-\ln 2\Rightarrow\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}=\ln 2$

五. 函数的幂级数展开

1. 解析：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的一个邻域 (x_0-r,x_0+r) 内，可表示为 $f(x)=\sum_{k\geq 0}a_k(x-x_0)^k$，则称 $f(x)$ 在 x_0 处解析，该式称 $f(x)$ 在 x_0 处的幂级数展开式

⇒解析的必要条件：$f(x)$ 在 (x_0-r,x_0+r) 内是 C^∞ 的

2. Taylor 级数：若 $f(x)$ 在 x_0 处解析，则：$f(x)=\sum_{k\geq 0}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$，$\forall x\in(x_0-r,x_0+r)$，

特别地，$x_0=0$ 时称 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数

3. 定理：$f(x)$ 在 $J=\mathring{U}(x_0,r)$ 上是 C^∞ 的，若 $f(x)$ 各阶导数在 J 上一致有界，则 $f(x)$ 在 x_0 处解析

(1) 特别地，C^∞ 不能直接得到解析，如 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，$f^{(n)}(0)=0$，$\forall n$

(2) 函数在一点上解析⇒函数在该点邻域内处处解析

e.g. 证明：e^x 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 处均解析

证明：e^x 定义为 $y'=y$，$y(0)=1$ 的唯一解

由 $y'=y$ 知，e^x 为 C^∞ 的，且 $|(e^x)^{(k)}|=|e^x|\leq e^R$，$\forall x\in(-R,R)$，即一致有界

∴ e^x 在 $x=0$ 处解析：$e^x=\sum_{k\geq 0}\frac{1}{k!}x^k$，$\forall x\in(-R,R)$

∴ $\forall x_0\in\mathbb{R}$，$e^{x_0}=e^{x}\cdot e^{x-x_0}=\sum_{k\geq 0}\frac{e^{x_0}}{k!}(x-x_0)^k$，得证

4. 二项式级数

$\forall\alpha\in\mathbb{R}$，$(1+x)^\alpha$ 在 $x=0$ 处解析，且：$(1+x)^\alpha=\sum_{k\geq 0}C_k^\alpha x^k$，$C_k^\alpha=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$，收敛半径 $R=1$

证明：先证 $\sum C_k^\alpha x^k$ 收敛半径为 1，因为：$\left|\frac{C_{k+1}^\alpha}{C_k^\alpha}\right|=\left|\frac{\alpha-k}{k+1}\right|\to 1$，$k\to+\infty$

∴ $\rho=\lim\limits_{k\to+\infty}\sqrt[k]{|C_k^\alpha|}=\lim\limits_{k\to+\infty}\frac{|C_{k+1}^\alpha|}{|C_k^\alpha|}=1\Rightarrow R=1$，得证

扫描全能王 创建

再记 $S(x)$ 满足 $(1+x)S'(x)=\alpha S(x)$，注意到：

$$S'(x)=\sum_{k\geq 1}C_k^\alpha k\cdot x^{k-1}\Rightarrow (1+x)S'(x)=\sum_{k\geq 1}C_k^\alpha k\cdot x^{k-1}+\sum_{k\geq 1}C_k^\alpha k\cdot x^k$$

$$=C_1^\alpha+\sum_{k\geq 1}\left[C_{k+1}^\alpha(k+1)+C_k^\alpha k\right]x^k=\alpha\left[1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots\right]=\alpha S(x)$$

最后求解方程：$\frac{S'}{S}=\frac{\alpha}{1+x}\Rightarrow \ln S(x)=\alpha\ln(1+x)+C_1\Rightarrow S(x)=C(1+x)^\alpha$

$S(0)=1\Rightarrow C=1\Rightarrow S(x)=(1+x)^\alpha$，得证

5. 处处不可微的连续函数之存在性

(1) 一般构造：$h(x)=\sum_{k\geq 1}b^k\phi(a^kx)$，$\phi(x)$ 为一适当的周期函数，如：Weierstrass 的构造：$g(x)=\sum_{k\geq 1}b^k\cos(a^k\pi x)$. van der Waerden 构造：$f(x)=\sum_{n\geq 0}(\frac{3}{4})^n\phi(4^nx)$，$\phi(x)=|x|$，$x\in[-1,1]$，$\phi(x+2)=\phi(x)$，$\forall x\in\mathbb{R}$

证明：$f(x)=\sum_{n\geq 0}(\frac{3}{4})^n\phi(4^nx)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续不可微

由 Weierstrass 判别法，级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 $\Rightarrow f(x)$ 连续

$\forall m\in\mathbb{N}_+$，取 $\gamma_m=\pm\frac{1}{2}\cdot 4^{-m}$，$\gamma_m$ 已经需使得 4^mx 和 $4^m(x+\gamma_m)$ 之间没有整数，此时：

$$\frac{f(x+\gamma_m)-f(x)}{\gamma_m}=\sum_{n=0}^{m}(\frac{3}{4})^n\frac{\phi[4^n(x+\gamma_m)]-\phi(4^nx)}{\gamma_m}+\sum_{n>m}(\frac{3}{4})^n\frac{\phi[4^n(x+\gamma_m)]-\phi(4^nx)}{\gamma_m}$$

$$=\sum_{n=0}^{m}(\frac{3}{4})^n\gamma_n+\sum_{n>m}(\frac{3}{4})^n\gamma_n,\quad \gamma_n=\frac{\phi[4^n(x+\gamma_m)]-\phi(4^nx)}{\gamma_m}$$

$\therefore$ 当 $n>m$ 时，$4^n\gamma_m=4^n(\pm\frac{1}{2}4^{-m})$ 为偶数 $\Rightarrow\phi[4^n(x+\gamma_m)]=\phi(4^nx)\Rightarrow\gamma_n=0$

当 $n\leq m$ 时，考虑 $|\phi(t)-\phi(s)|\leq|t-s|$，故有：

$$|\gamma_n|=\left|\frac{\phi[4^n(x+\gamma_m)]-\phi(4^nx)}{\gamma_m}\right|\leq 4^n,\text{ 特别地：}|\gamma_m|=4^m$$

$$\therefore\left|\frac{f(x+\gamma_m)-f(x)}{\gamma_m}\right|=\left|\sum_{n=0}^{m}(\frac{3}{4})^n\gamma_n\right|\geq(\frac{3}{4})^m|\gamma_m|-\sum_{n=0}^{m-1}(\frac{3}{4})^n|\gamma_n|\geq(\frac{3}{4})^m\cdot 4^m-\sum_{n=0}^{m-1}(\frac{3}{4})^n\cdot 4^n$$

$$=3^m-\frac{1-3^m}{1-3}=\frac{1}{2}(3^m+1)\to+\infty,\ m\to+\infty,\text{ 得证}$$

(2) Riemann 构造 $\sum_{k\geq 1}\frac{\sin(k^2x)}{k^2}$ 有如下结论：

(i) Hardy 证明 $f(x)$ 在 $x\pi$ 不可导，x 为无理数或 $x=\frac{2p}{4q+1}$，$x=\frac{2p+1}{4q+2}$，$p,q\in\mathbb{N}$

(ii) Joseph Gerver 证明 $f(x)$ 在 $x\pi$ 可导，导数值恒为 $-\frac{1}{2}$，$x=\frac{2p+1}{2q+1}$，$p,q\in\mathbb{N}$

证明 $f(x)$ 在 $x\pi$ 不可导，$x=\frac{2p}{2q+1}$，$x=\frac{2p+1}{2q}$，$p,q\in\mathbb{N}$

(3) 平面填充曲线（Peano 曲线）

Schoenberg 构造了如下曲线：定义 $\phi(t)=\begin{cases}0, & t\in[0,\frac{1}{3})\\ 3t-1, & t\in[\frac{1}{3},\frac{2}{3})\\ 1, & t\in[\frac{2}{3},1]\end{cases}$，将 $\phi(t)$ 作偶延拓，周期为 2

定义 $x(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\phi(3^{2n-2}t)$，$y(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}\phi(3^{2n-1}t)$，显然 $x(t),y(t)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且可证明无处可微

扫描全能王 创建

以下证明 $\forall (a,b)\in[0,1]^2$, $\exists t_0\in[0,1]$, $x(t_0)=a$, $y(t_0)=b$

考虑 a,b 的2进制表示: $a=\sum_{n\geq1}\frac{a_n}{2^n}$, $b=\sum_{n\geq1}\frac{b_n}{2^n}$, $a_n,b_n\in\{0,1\}$

再令 $\{c_n\}=\{a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots\}$, 定义 $t_0=\sum_{n\geq1}\frac{2c_n}{3^n}$, $t_0\in[0,1]$

先记: $\phi(3^k t_0)=c_{k+1}$, $k\in N$, 考虑归纳法:

$k=0$ 时, 若 $c_1=0$, 则: $t_0=\sum_{n\geq2}\frac{2c_n}{3^n}\leq\frac{1}{3}\Rightarrow\phi(t_0)=0=c_1$; 若 $c_1=1$, 则 $t_0=\sum_{n\geq1}\frac{2c_n}{3^n}\geq\frac{2}{3}\Rightarrow\phi(t_0)=1=c_1$

$k\geq1$ 时: $3^k t_0=2\sum_{n\geq1}\frac{3^k c_n}{3^n}=2\sum_{n=1}^{k}\frac{3^k c_n}{3^n}+\frac{2}{3}c_{k+1}+2\sum_{n\geq k+2}\frac{3^k c_n}{3^n}$, 上式第一项为偶数, 第三项记为 ξ_k,

且 $\xi_k\leq\frac{1}{3}$, 故 $\phi(3^k t_0)=\phi(\frac{2}{3}c_{k+1}+\xi_k)$, $c_{k+1}=0\Rightarrow\phi(3^k t_0)=0$, $c_{k+1}=1\Rightarrow\phi(3^k t_0)=1$

归纳得证

$\therefore x(t_0)=\sum_{n\geq1}\frac{\phi(3^{2n-2}t_0)}{2^n}=\sum_{n\geq1}\frac{c_{2n-1}}{2^n}=\sum_{n\geq1}\frac{a_n}{2^n}=a$, $y(t_0)=\sum_{n\geq1}\frac{\phi(3^{2n-1}t_0)}{2^n}=\sum_{n\geq1}\frac{c_{2n}}{2^n}=\sum_{n\geq1}\frac{b_n}{2^n}=b$

综上得证

$\Rightarrow$ 类似有空间填充曲线: $X(t)=\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n}\phi(3^{3n-3}t)$, $y(t)=\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n}\phi(3^{3n-2}t)$, $z(t)=\sum_{n\geq1}\frac{1}{2^n}\phi(3^{3n-1}t)$

填满空间立方体 $[0,1]^3$

第十五讲

一. 三角函数系

称函数列 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x\cdots$ 为三角函数系, 三角函数系中任意一个有限线性组合 $a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 为三角多项式, $a_0,a_k,b_k\in R$; 若 a_n 与 b_n 不同时为0, 则称为 n 阶三角多项式

(1) 正交性质:

$$\begin{cases}\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,dx=0,\ \forall k\geq1\\ \int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos mx\,dx=\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\sin mx\,dx=0,\ \forall n\neq m\\ \int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\sin mx\,dx=0,\ \forall n,m\in N\end{cases}$$

(2) 三角级数一致收敛时的系数表示

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可表为如下一致收敛的三角级数:

$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$, $x\in[-\pi,\pi]$, 则级数的系数可由函数 $f(x)$ 如下确定: $a_m=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos mx\,dx$, $\forall m\geq0$, $b_m=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin mx\,dx$, $\forall m\geq1$; 称 a_m 为余弦系数, b_m 为正弦系数, 均称 $f(x)$ 的 Fourier 系数, 由这些系数构造的下

扫描全能王 创建

述三角级数称 $f(x)$ 的(形式) Fourier 级数，记为 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

e.g. 求 e^{-x} 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数

解: $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-x}dx=\frac{1}{\pi}(e^{\pi}-e^{-\pi})$

$$a_n+ib_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-x}(\cos nx+i\sin nx)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{(-1+ni)x}dx=\frac{1}{\pi}\left[\frac{e^{(-1+ni)x}}{-1+ni}\right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$=\frac{1}{\pi(-1+ni)}\left[e^{(-1+ni)\pi}-e^{-(-1+ni)\pi}\right]=\frac{-1-ni}{\pi(1+n^2)}\left[e^{-\pi}\cdot e^{n\pi i}-e^{\pi}\cdot e^{-n\pi i}\right]=\frac{(-1)^n(1+ni)}{\pi(1+n^2)}(e^{\pi}-e^{-\pi})$$

$\therefore a_n=\frac{(-1)^n(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}$, $b_n=\frac{(-1)^n n(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)}$

$\therefore e^{-x}\sim\frac{(e^{\pi}-e^{-\pi})}{\pi}\left\{\frac{1}{2}+\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n(\cos nx+n\sin nx)}{1+n^2}\right\}$, 解得

二. Fourier 级数

1. 正、余弦级数：$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，若 $f(x)$ 为偶函数，则 $b_n=0\Rightarrow f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq1}a_n\cos nx$, $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$, $\forall n\geq0$；若 $f(x)$ 为奇函数，则 $a_n=0\Rightarrow f(x)\sim\sum_{n\geq1}b_n\sin nx$, $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$, $\forall n\geq1$

e.g. 求 x, x^2 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 级数

对于 x, $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx\right]=\frac{2\cdot(-1)^{n+1}}{n}$

$\therefore x\sim\sum_{n\geq1}\frac{2\cdot(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$, $x\in[-\pi,\pi]$

对于 x^2, $a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2dx=\frac{2}{3}\pi^2$, 两次分部积分有 $a_n=\frac{4(-1)^n}{n^2}$

$\therefore x^2\sim\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$

2. 分段可微函数：称 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的分段可微函数，若存在有限点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$，使得对 $i=1,\cdots,m$，$f(x)$ 在 (x_{i-1},x_i) 上可微；$f(x)$ 在 x_i 处左右极限均存在

3. Dirichlet 收敛性定理：$f(x)$ 为 $[-\pi,\pi]$ 上的分段可微函数，则 $f(x)$ 的形式 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上处处收敛，且其和函数 $S(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)], & x\in(-\pi,\pi)\\ \frac{1}{2}[f(-\pi^+)+f(\pi^-)], & x=\pm\pi\end{cases}$

e.g.1. 已知 $x\sim2\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx$, $\forall x\in[-\pi,\pi]$

取 $x=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\frac{\pi}{2}=2\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi}{2}$

$\therefore\sum_{k\geq0}\frac{(-1)^k}{2k+1}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\frac{\pi}{4}$

e.g.2. 已知 $x^2\sim\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n\cos nx}{n^2}$, $\forall x\in[-\pi,\pi]$

由于 $f(-\pi)=f(\pi)$，故上述 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛于 x^2

扫描全能王 创建

∴ 令 $x=\pi$ 有: $\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n\cos n\pi}{n^2}=\pi^2 \Rightarrow \frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\pi^2$

$\therefore \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$ (Euler 1734)

令 $x=0$ 有: $\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n^2}=0$

$\therefore \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-\cdots=\frac{\pi^2}{12}$

4. 非标准区间上函数的 Fourier 级数

(1) 区间 $[0,2\pi]$ 上函数的 Fourier 级数

$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{m\geq 1}(a_m\cos mx+b_m\sin mx)$, $x\in[0,2\pi]$, 其中:

$a_m=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos mx\,dx$, $\forall m\in\mathbb{N}$; $b_m=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin mx\,dx$, $\forall m\in\mathbb{N}_+$

和函数: $S(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)], & x\in(0,2\pi)\\ \frac{1}{2}[f(0^+)+f(2\pi^-)], & x=0,2\pi\end{cases}$

e.g. 求 $f(x)=x$ 在 $[0,2\pi]$ 上的 Fourier 级数, 并求和函数

解: $a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x\,dx=2\pi$

$\forall k\geq 1$, $a_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x\cos kx\,dx=\frac{1}{k\pi}x\sin kx\Big|_0^{2\pi}-\frac{1}{k\pi}\int_0^{2\pi}\sin kx\,dx=0$

$b_k=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x\sin kx\,dx=-\frac{1}{k\pi}x\cos kx\Big|_0^{2\pi}+\frac{1}{k\pi}\int_0^{2\pi}\cos kx\,dx=-\frac{2}{k}$

$\therefore x\sim\pi-\sum_{k\geq 1}\frac{2}{k}\sin kx$, $x\in[0,2\pi]$, 和函数: $S(x)=\begin{cases}x, & x\in(0,2\pi)\\ \pi, & x=0,2\pi\end{cases}$

进而有: $\sum_{k\geq 1}\frac{1}{k}\sin kx=\frac{\pi-x}{2}$, $\forall x\in(0,2\pi)$

(2) 区间 $[-L,L]$ 上函数的 Fourier 级数

$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L})$, $x\in[-L,L]$, 其中:

$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$, $\forall n\geq 0$; $b_m=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$, $\forall n\geq 1$

和函数: $S(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)], & x\in(-L,L)\\ \frac{1}{2}[f(-L^+)+f(L^-)], & x=\pm L\end{cases}$

⇒ 特别地, 对于区间 $[0,L]$ 上的可积函数, 通常将定义区间延拓至 $[-L,L]$

(i) 偶延拓: $\forall x\in[-L,0)$, $f(x)=f(-x)$, 延拓后 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}a_n\cos\frac{n\pi x}{L}$

(ii) 奇延拓: $\forall x\in[-L,0)$, $f(x)=-f(-x)$, 延拓后 $f(x)\sim\sum_{n\geq 1}b_n\sin\frac{n\pi x}{L}$

(3) 区间 $[0,L]$ 上函数的 Fourier 级数

$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\geq 1}(a_n\cos\frac{2\pi nx}{L}+b_n\sin\frac{2\pi nx}{L})$, $x\in[0,L]$, 其中:

扫描全能王 创建

$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{2\pi n x}{L}dx,\ \forall n\geq 0;\quad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{2\pi n x}{L}dx,\ \forall n\geq 1$

和函数：$S(x) = \begin{cases}\frac{1}{2}[f(x^-)+f(x^+)], & x\in(0,L)\\ \frac{1}{2}[f(0^+)+f(L^-)], & x=0,L\end{cases}$

三. Fourier级数的收敛性

1. Fejér定理：设$f(x)$是以2π为周期的连续函数，并设$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{k\geq 1}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$，$\forall x\in[-\pi,\pi]$，记$S_n(x)\overset{def}{=\!=}\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$，$\sigma_n\overset{def}{=\!=}\frac{S_0(x)+S_1(x)+\cdots+S_n(x)}{n+1}$，则在$[-\pi,\pi]$，从而在R上：$\sigma_n(x)\rightrightarrows f(x)$

⇒每个2π周期连续函数可以被三角多项式一致逼近

2. Fourier级数的最佳均方逼近性质

设$S_N(x)$为$f(x)$的Fourier级数的前$N+1$项部分和，即：$S_N(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{N}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$，其中$a_0, a_k, b_k, k\geq 1$为$f(x)$的Fourier系数，则对任意阶数$\leq N$的三角多项式$T_N(x)$，$\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_N(x)]^2dx\leq\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_N(x)]^2dx$；即：对于可积函数$f(x)$而言，在所有阶数$\leq N$的三角多项式中，$f(x)$的Fourier级数的部分和$S_N(x)$均方逼近$f(x)$的效果最佳

证明：定义均方差：$\gamma\overset{def}{=\!=}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_N(x)]^2dx$

$\therefore\gamma=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f^2(x)-2f(x)T_N(x)+T_N^2(x)]dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx-\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T_N(x)dx+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}T_N^2(x)dx$

注意到：$\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)T_N(x)dx=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\left[\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)\right]dx$

$=\frac{\alpha_0}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx+2\sum_{k=1}^{N}\left[\alpha_k\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,dx+\beta_k\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,dx\right]$

$=\alpha_0\cdot a_0+2\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k a_k+\beta_k b_k)$

而：$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}T_N^2(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\alpha_0^2}{4}dx+\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\alpha_0\alpha_k\cos kx+\alpha_0\beta_k\sin kx)dx$

$+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)\right]^2dx$

$=\frac{\alpha_0^2}{2}+\sum_{k,j=1}^{N}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)(\alpha_j\cos jx+\beta_j\sin jx)dx$

$=\frac{\alpha_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k^2+\beta_k^2)$（三角多项式的正交性）

$\therefore\gamma=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx-[\alpha_0 a_0+2\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k a_k+\beta_k b_k)]+\frac{\alpha_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{N}(\alpha_k^2+\beta_k^2)$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx+\frac{1}{2}(\alpha_0-a_0)^2+\sum_{k=1}^{N}[(\alpha_k-a_k)^2+(\beta_k-b_k)^2]-\frac{1}{2}a_0^2-\sum_{k=1}^{N}(a_k^2+b_k^2)$

$\therefore$当且仅当$\alpha_0=a_0,\ \alpha_k=a_k,\ \beta_k=b_k,\ k=1,2,\cdots,N$时$\gamma$取最小值，得证

扫描全能王 创建

3. Bessel不等式：任意$[-\pi,\pi]$上的可积函数$f(x)$，有：$\frac{1}{2}a_0^2+\sum_{k\geq1}(a_k^2+b_k^2)\leq\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx$

证明：由Fourier级数的最佳均方逼近证明易得

⇒推论：Fourier系数趋于零

⇒推论：三角级数为某可积函数的Fourier级数⇒$\frac{1}{2}a_0^2+\sum_{k\geq1}(a_k^2+b_k^2)$收敛

4. Fourier级数的平方收敛性：$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积，$S_n(x)$为其Fourier级数的部分和，则：$\lim_{n\to+\infty}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2dx=0$

证明：已知$\sigma_n(x)\rightrightarrows f(x)$，即：$\forall\varepsilon>0,\exists N=N(\varepsilon),|f(x)-\sigma_n(x)|<\varepsilon,\forall n\geq N,x\in[-\pi,\pi]$

$\sigma_n(x)$也为阶数$\leq n$的三角多项式，由最佳均方逼近定理：

$\therefore\forall n\geq N,\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2dx\leq\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-\sigma_n(x)]^2<2\pi\varepsilon^2$，得证

5. Parseval等式：函数$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上可积，则：$\frac{1}{2}a_0^2+\sum_{k\geq1}(a_k^2+b_k^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx$，

其中$\{a_0,a_k,b_k\}_{k\geq1}$为$f(x)$的Fourier系数

证明：由Fourier平方收敛性易得

e.g. 已证$x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{k\geq1}\frac{(-1)^k\cos kx}{k^2},\forall x\in[-\pi,\pi]$

由Parseval等式：$\frac{1}{2}(\frac{2\pi^2}{3})^2+\sum_{k\geq1}[\frac{4(-1)^k}{k^2}]^2=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x^2)^2dx$

$\therefore\frac{2}{9}\pi^4+16\sum_{k\geq1}\frac{1}{k^4}=\frac{2\pi^4}{5}$

$\therefore\sum_{k\geq1}\frac{1}{k^4}=\frac{\pi^4}{90}$ (Euler 1734)

注：$\forall m\in\mathbb{N}_+$，Euler已证$\sum_{k\geq1}\frac{1}{k^{2m}}=r_m\pi^{2m}$，$r_m$为某可显式给出的有理数，对于奇数，至今无人证明或证伪

6. 三角函数系的完备性

$f(x)$为连续的，以2π为周期的周期函数，若$f(x)$与三角函数系中每个函数在$[-\pi,\pi]$上均正交，即$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)dx=0,\forall g\in\{1,\sin kx,\cos kx\}_{k\geq1}$，则$f(x)\equiv0,\forall x\in\mathbb{R}$

扫描全能王 创建